

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第14课：2020年4月3日（第7周五）

第14章 多变量函数的微分学

- **内容：**
第14.12节 条件极值（带约束条件的函数极值问题）
- **作业：**
练习题14.12：1(3,4,其余自己练习), 2, 4, 5*.

第14-1课：带约束条件的极值问题

带约束条件的极值问题

- 实例：容积为V的无盖长方体容器，如何制作最省材料？
 分析：令容器长宽高分别为x,y,z, 则 $xyz = V$, 约束条件
 需要材料(面积) $S = xy + 2(xz + yz)$,
 在容积V不变约束下, 求S达到最小值时x,y,z=?
 易见由容积公式得 $z = V / (xy)$,
 $\therefore S = xy + 2(x + y)V / (xy)$,
 原问题转化为: 求S达到最小值时x,y=? (无约束极值)
- 推广：一般情况下约束方程是否可以解出需要的变量？
 方法：隐函数定理

第14-1课：带约束条件的极值问题

- 条件极值问题 (约束极值问题) $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$
 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 是开集, $(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m}$
 求满足 $\Phi(x, y) = 0$ 条件下 $f(x, y)$ 的最大/最小值, 记为
 (M) $\begin{cases} \max f(x, y) \\ \Phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \min f(x, y) \\ \Phi(x, y) = 0 \end{cases}$
 其中 $f(x, y)$ ——目标函数, $\Phi(x, y) = 0$ ——约束条件
- 约束特例: $n=1, m=1$: $\Phi(x, y) = 0$ ——平面曲线方程
 $n=2, m=1$: $\Phi(x, y, z) = 0$ ——空间曲面方程
 $n=1, m=2$: $\begin{cases} \Phi_1(x, y, z) = 0 \\ \Phi_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$ ——空间曲面的交线

第14-1课：带约束条件的极值问题

■ 问题分析 (从必要条件出发, 以 $m=1$ 为例——1个约束)

设在约束 $\Phi(\mathbf{x}, y) = 0$ 下 $f(\mathbf{x}, y)$ 在 P 点达到极值,

令 $P = (\mathbf{x}_0, y_0) \in D$, 且 $\frac{\partial \Phi}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$, 因而可用隐函数定理:

在 P 点附近, 隐函数 $y=y(\mathbf{x})$ 由方程 $\Phi(\mathbf{x}, y) = 0$ 确定, $y(\mathbf{x}_0) = y_0$

函数 $F(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x}, y(\mathbf{x}))$ 在 $\mathbf{x}_0$ 达到极值, $\therefore JF(\mathbf{x}_0) = 0$

$$\text{即 } \frac{\partial F}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \frac{\partial y}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\text{其中 } \frac{\partial y}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = -\frac{\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0)}{\frac{\partial \Phi}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0)} \quad (\text{据隐函数定理})$$

第14-1课：带约束条件的极值问题

■ 问题分析 (续) 在条件极值点 $P = (\mathbf{x}_0, y_0) \in D$,

$$\text{已导出 } \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \frac{\partial y}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\text{其中 } \frac{\partial y}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = -\frac{\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0)}{\frac{\partial \Phi}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0)}$$

$$\text{代入之后 } \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \frac{\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0)}{\frac{\partial \Phi}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0)} = 0,$$

$$\text{引入参数 } \lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0)}{\frac{\partial \Phi}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0)}, \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = 0$$

$$\text{上式变成 } \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0) + \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0, y_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\text{综上所述得到 } Jf(\mathbf{x}_0, y_0) + \lambda J\Phi(\mathbf{x}_0, y_0) = 0 \quad (\text{条件极值必要条件})$$

第14-1课：带约束条件的极值问题

■ 定理 (条件极值必要条件)

设 $f \in C^1(D)$, $\Phi \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$, $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 是开集,

如果在约束 $\Phi(x, y) = 0$ 下 $f(x, y)$ 在 P 点达到极值,

记 $P = (x_0, y_0) \in D$, 又设 $\det[J_y \Phi(x_0, y_0)] \neq 0$, 则 $\exists \Lambda \in \mathbb{R}^m$,

$$Jf(x_0, y_0) + \Lambda J\Phi(x_0, y_0) = 0.$$

注: 令 $\Phi = (\varphi_1 \cdots \varphi_m)^T$, $\Lambda = (\lambda_1 \cdots \lambda_m)$,

上式化为 $J(f + \lambda_1 \varphi_1 + \cdots + \lambda_m \varphi_m) = 0$ (在 P 点)

$$\begin{aligned} &= \begin{cases} \Phi = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_1 = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m = 0 \end{cases} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} n+2m \text{ 个方程} \\ n \text{ 个 } x_0 \\ m \text{ 个 } y_0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} m \text{ 个 } \lambda \\ n+2m \text{ 个未知数} \end{array} \end{aligned} \quad ???$$

第14-2课：条件极值-Lagrange乘数法

■ Lagrange乘数法 (引入辅助函数)

定义函数 $L: D \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

$$L(z, \Lambda) := f(z) + \Lambda \Phi(z), \quad (z, \Lambda) \in D \times \mathbb{R}^m$$

称为条件极值问题(M)的Lagrange函数

根据条件极值必要条件, 在条件极值点 $z_0 \in D$,

$$\exists \Lambda \in \mathbb{R}^m, \quad J_z L(z_0, \Lambda) = J_z f(z_0) + \Lambda J_z \Phi(z_0) = 0$$

此外 $J_\Lambda L(z_0, \Lambda) = \Phi(z_0) = 0$ 注意 $JL(z, \Lambda) = (J_z L, J_\Lambda L)$

综上得到 $JL(z_0, \Lambda) = 0$ —— 满足 L -函数的临界点方程
($n+2m$ 个方程, $n+2m$ 个未知数)

第14-2课：条件极值-Lagrange乘数法

- 例1. 容积为 $V>0$ 的无盖长方体容器, 如何制作最省材料?

解: 令容器长宽高分别为 x, y, z , 则约束条件: $xyz = V$,

目标函数(材料面积) $S = xy + 2(xz + yz)$,

引入Lagrange函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xy + 2xz + 2yz + \lambda(V - xyz),$$

$$\text{临界点方程 } D_x L = y + 2z - \lambda yz = 0, \quad xy + 2xz - \lambda xyz = 0,$$

$$D_y L = x + 2z - \lambda xz = 0, \quad xy + 2yz - \lambda xyz = 0,$$

$$D_z L = 2x + 2y - \lambda xy = 0, \quad 2xz + 2yz - \lambda xyz = 0,$$

$$D_\lambda L = V - xyz = 0, \quad \leftarrow \text{约束} \quad x = y = 2z, \quad 4z^3 = V,$$

解出临界点 $x = y = \sqrt[3]{2V}, z = \sqrt[3]{V/4}$ (唯一)

问题的实际意义: 存在最省材料方案-满足临界点方程 $\square$

第14-2课：条件极值-Lagrange乘数法

- 例2. 直线 $l: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 求直线到原点的最近距离 $d=?$

解: 约束条件($m=2$): $x + y - z = 1, x + y + z = 0$

选取目标函数: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

由此引入L-函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + y - z - 1) + \mu(x + y + z)$$

得到临界点方程组

$$D_x L = 2x + \lambda + \mu = 0 \quad \left. \begin{array}{l} D_x L = 2x + \lambda + \mu = 0 \\ D_y L = 2y + \lambda + \mu = 0 \end{array} \right\} x = y$$

$$D_y L = 2y + \lambda + \mu = 0$$

$$D_z L = 2z - \lambda + \mu = 0$$

$$D_\lambda L = x + y - z - 1 = 0$$

$$D_\mu L = x + y + z = 0 \quad \left. \begin{array}{l} D_\lambda L = x + y - z - 1 = 0 \\ D_\mu L = x + y + z = 0 \end{array} \right\} z + 1 = -z$$

$$\text{唯一解: } z = -\frac{1}{2}, x = y = \frac{1}{4}$$

直线上有到原点最近点

且必满足临界点方程组

$$\therefore d = \min \sqrt{f} = \frac{\sqrt{6}}{4} \quad \square$$

第14-2课：条件极值-Lagrange乘数法

■ 观察：条件极值的充分条件？

设P是Lagrange函数的驻点

$$L = f + \Lambda \Phi$$

$$H_z L = 0$$

$\forall \Delta z \in \mathbb{R}^{n+m}$, 满足约束 $\Phi(P + \Delta z) = 0$, 注意 $\Phi(P) = 0$

$$\therefore f(P + \Delta z) - f(P) = L(P + \Delta z, \Lambda) - L(P, \Lambda)$$

由Taylor公式(假定L是 C^2 函数): $\exists \theta \in (0, 1)$

$$f(P + \Delta z) - f(P) = \frac{1}{2} (\Delta z)^T H_z L(P + \theta \Delta z) \Delta z$$

其中 $H_z L(z) = H_z f(z) + \Lambda H_z \Phi(z)$ —— $(n+m)$ 阶方阵

可见P是否极值可由Lagrange函数的Hess矩阵来确定

第14-3课：条件极值-Lagrange乘数法

■ 定理 (条件极值的充分条件)

设 $\exists r > 0, f \in C^2(B_r(P)), \Phi \in C^2(B_r(P), \mathbb{R}^m)$

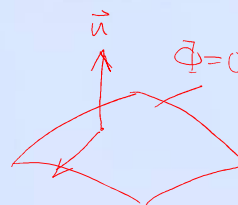
相应的Lagrange函数 $L(z, \Lambda) = f(z) + \Lambda \Phi(z)$

令P是L的驻点: $\exists \Lambda \in \mathbb{R}^m, J L(P, \Lambda) = 0$

记 $A := H_z L(P, \Lambda) = H_z f(P) + \Lambda H_z \Phi(P)$

- (1) 若A正定, 则f(P)为严格条件极小值;
- (2) 若A负定, 则f(P)为严格条件极大值。

注: 与无条件极值问题不同, 在A不定时f(P)也有可能取得条件极值 —— 教程pp173-174 (自己阅读).



多选题 1分

设置

已知2次多项式 f 有驻点 $x=a$ ，且在 a 点的Hess矩阵半正定，则

- ☐ A $f(a)$ 是极大值 *1分*
- ☒ B $f(a)$ 是极小值 *1分*
- ☐ C $f(a)$ 既不是极大值也不是极小值
- ☒ D $f(a)$ 可能既是极大值，也是极小值

提交

第14-4课：条件极值的实例

■ 例3. 考察二次型

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

求 $f(\mathbf{x})$ 在单位球面上的最大最小值。

解：记 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，不妨令 $a_{ij} = a_{ji}$ ， $i, j = 1, \dots, n$

写成矩阵二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ， $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$

引入Lagrange函数

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda(1 - \|\mathbf{x}\|^2) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \lambda(1 - \sum_{i=1}^n x_i^2)$$

计算其临界点方程组——

第14-4课：条件极值的实例

■ 例3 (续). $L(\mathbf{x}, \lambda) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \lambda(1 - \sum_{i=1}^n x_i^2)$

临界点满足

$$\begin{cases} D_{x_1} L = 2[(a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n] = 0 \\ D_{x_2} L = 2[a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n] = 0 \\ \dots\dots\dots \\ D_{x_n} L = 2[a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n] = 0 \\ D_{\lambda} L = 1 - \|\mathbf{x}\|^2 = 0 \end{cases}$$

写成矩阵形式: $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}, \|\mathbf{x}\| = 1$

可见L-乘数是矩阵A的特征值, $\mathbf{x}$ 为相应的单位特征向量

第14-4课：条件极值的实例

■ 例3 (续二). 临界点方程组化为 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\| = 1$

已知n阶对称矩阵A有n个实特征值, 将其顺序排成

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

相应特征值的单位特征向量依次记为 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$

则 $f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^T A \mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i^T (\lambda_i \mathbf{x}_i) = \lambda_i \|\mathbf{x}_i\|^2 = \lambda_i, \quad i = 1, \dots, n$

由此导出 $\min_{\|\mathbf{x}\|=1} f(\mathbf{x}) = \lambda_1, \max_{\|\mathbf{x}\|=1} f(\mathbf{x}) = \lambda_n$ □

➤ 推论: 令 $f(\mathbf{x})$ 如上, 其中矩阵A相应特征值 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$

则 $\lambda_1 \|\mathbf{x}\|^2 \leq f(\mathbf{x}) \leq \lambda_n \|\mathbf{x}\|^2, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\lambda_1 \leq f\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right) \leq \lambda_n$$

第14-4课：条件极值的实例

- 例3 (续三). 继续计算Hess矩阵

$$H_x L(\mathbf{x}, \lambda) = A - \lambda I$$

可见在临界点 $H_x L(\mathbf{x}_i, \lambda_i) = A - \lambda_i I, i = 1, \dots, n$

已知A的特征值顺次排序 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$

由此 (注意f是2次函数, 无高阶余项)

- a) $A - \lambda_1 I$ 半正定, $f(\mathbf{x}_1) = \lambda_1$ 是极小值, 也是最小值;
b) $A - \lambda_n I$ 半负定, $f(\mathbf{x}_n) = \lambda_n$ 是极大值, 也是最大值。□

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}^T (A - \lambda_1 I) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - \lambda_1 \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0 \\ & \lambda_1 \leq 0 \end{aligned}$$

第14-4课：条件极值的实例

- 例4. 令 $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2$, 考虑约束条件 $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = c > 0$ 之下 $f(\mathbf{x})$ 的最大和最小值。

解: L-函数 $L(\mathbf{x}, \lambda) = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\lambda(c - A\mathbf{x})$, $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$,
临界点方程组

$$D_{\mathbf{x}} L = 2\mathbf{x} - 2\lambda A = 0, i = 1, \dots, n$$

$$D_{\lambda} L = 2(c - A\mathbf{x}) = 0$$

解得 $\hat{x}_i = \lambda a_i, i = 1, \dots, n, c = \lambda \sum_{i=1}^n a_i^2$ —— 唯一极小值点-最小

所以 $\|\mathbf{x}\|^2 \geq \min_{A\mathbf{x}=c} \|\mathbf{x}\|^2 = \|\hat{\mathbf{x}}\|^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 = c^2 / \sum_{i=1}^n a_i^2$ ✓ □

注: 由此导出 $c^2 = (\sum_{i=1}^n a_i x_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n x_i^2$ — Cauchy-Schwarz

第14课：2020年4月3日（第7周五）

■ 作业：

练习题14.12：1(3,4,其余自己练习), 2, 4, 5*.

■ 预习（下次课内容）：

第15.1-15.2节 多元微分的几何应用

第11.1节 非负函数的无穷积分判别 (如有时间) 要中.

$$f(a+\Delta x) - f(a) = \frac{1}{2} \Delta x^2 H_f(a) \Delta x \geq 0$$

0

两难定一选择
开卷 - 答题 - 传